Manuale Utente Street Skate

Guida operativa basata sul codice applicativo corrente. Copre accesso utente, accesso admin, import, filtri, dettagli percorso, controlli duplicati e impostazioni.

Versione documento	4.1
Data	16/09/2026
Ambito	Web app FastAPI Street Skate con provider Strava, adidas Running, MapMyRun, Suunto, Runkeeper, Garmin, Inline Route Tracking e accesso Admin

Sommario

Aggiornare il sommario in Word per visualizzare capitoli, sottoparagrafi e pagine.

1. Panoramica applicativa

Street Skate è un'applicazione web per importare percorsi sportivi, arricchirli con dati derivati e consultarli tramite dashboard. Il sistema salva i percorsi su PostgreSQL e supporta due profili operativi: utente loggato tramite provider sportivo e admin locale.

Area	Modalità	Descrizione	Disponibilità
Login	Provider OAuth/export	Accesso con account sportivo o export adidas locale	Utente
Dashboard	Percorsi	Vista elenco, filtri, import, delete, riepiloghi	Utente/Admin
Dettaglio	Percorso	Mappa Leaflet e metriche del singolo percorso	Utente/Admin
Admin	Impostazioni	Controlli duplicati, pendenze, audit log, tipologia percorsi e note sui punteggi fissi	Admin

La home espone i pulsanti di accesso per adidas Running, Strava, MapMyRun, Suunto, Runkeeper, Garmin Connect e Inline Route Tracking. Provider non configurati restano non utilizzabili fino alla configurazione delle credenziali o dell'eventuale export previsto.

Nel deploy pubblico corrente l'applicazione gira su VPS Aruba con Cloudflare davanti, nginx installato sull'host come reverse proxy HTTPS e container Docker dedicati a web e database.

La schermata di login usa ora il titolo Street Skate e adatta la disposizione dei blocchi in base al device: layout esteso per desktop/tablet e layout compatto verticale per smartphone.

Se l'utente non possiede ancora un account locale e non usa un provider sportivo supportato, la home espone anche il link Registrati per inviare una richiesta di attivazione all'admin.

2. Modalità di accesso

2.1 Accesso utente tramite provider

- Strava: il pulsante apre la pagina ufficiale di login/autorizzazione del provider; l'utente inserisce lì le credenziali e il backend completa l'autenticazione OAuth tramite callback e token API.
- Se nel browser è già aperta una sessione Strava, il provider può riutilizzarla e mostrare subito il consenso senza ripresentare il form credenziali. Per test con un altro account conviene usare logout da Strava, finestra anonima o profilo browser separato.
- MapMyRun: se configurato, il pulsante apre la pagina ufficiale di login del provider; l'app non legge username e password ma riceve il token API dopo il consenso OAuth.

- Suunto: il provider e predisposto nel progetto, ma al 19 agosto 2026 la richiesta partnership risulta inviata e in review da parte di Suunto, con finestra indicativa di risposta entro circa il 2 settembre 2026.
- Runkeeper: il provider e predisposto come integrazione legacy e va verificato sul campo prima di un uso reale.
- Garmin Connect: il supporto nel progetto è predisposto, ma al 3 agosto 2026 i servizi API Garmin risultano in migrazione secondo il team developer Garmin e non è stata comunicata una data di ripristino. L'attivazione reale resta quindi bloccata anche in presenza della configurazione locale.
- Inline Route Tracking: il provider è già predisposto nella schermata di login rapido ma resta in attesa delle API ufficiali di login/auth e dello schema callback dell'app Android.
- adidas Running: il pulsante provider è riservato al login ufficiale OAuth; se l'OAuth non è configurato ma l'export locale è disponibile, l'accesso tramite export compare come azione separata.
- Sotto al form di accesso locale è presente il link Registrati: apre una pagina pubblica con nome, cognome, username, data di nascita, email e telefono, registrando una richiesta pendente per l'admin.
- Dopo un login utente riuscito, all'apertura della dashboard compare un popup di consenso download percorsi nel database della web app.
- Su desktop e tablet i pulsanti provider sono disposti lungo una fascia orizzontale senza didascalie interne; le informazioni di stato dei provider sono raccolte in un pannello dedicato sotto la fascia, sulla destra.
- Su smartphone il layout resta verticale e proporzionato allo schermo, mantenendo la leggibilità dei pulsanti e dei blocchi informativi.

2.2 Accesso locale admin e skater

- L'accesso locale usa username e password applicative, senza passare da provider esterni.
- L'admin bootstrap puo ancora essere definito nel file .env, ma dalla sezione admin e possibile creare ulteriori utenze locali di ruolo admin o skater.
- Per ogni utenza locale creata vengono registrati anche email di riferimento e numero di cellulare, predisposti per futuri flussi OTP e 2FA.
- Gli account locali di ruolo admin aprono la dashboard amministrativa completa.
- Gli account locali di ruolo skater accedono all'archivio globale in sola lettura, come gli utenti provider.
- Le richieste inviate dalla pagina Registrati non creano subito l'account: entrano prima nella coda admin di approvazione nuovi utenti.
- Alla creazione dell'utenza il backend genera una password casuale di primo accesso e tenta di inviarla via email tramite Resend all'indirizzo associato all'utente.
- Se l'invio mail non riesce, l'admin riceve comunque un messaggio di fallback con la password temporanea per poterla comunicare manualmente.
- Quando una richiesta pubblica viene approvata, il sistema crea sempre un account di ruolo skater/user e imposta la richiesta su Eseguita: utenza creata. Solo dopo la conferma nel database tenta l'invio della mail di approvazione con password temporanea.
- Quando una richiesta pubblica viene negata, il sistema può inviare una mail dedicata con esito negativo e note admin opzionali.
- Il login admin applica una protezione anti brute force in memoria: dopo 5 tentativi falliti nella finestra corrente, l'accesso viene bloccato temporaneamente per 15 minuti per combinazione IP/username.
- Una volta loggato visualizza tutti i percorsi presenti in archivio, non solo quelli di un singolo utente.

2.3 Esito della sessione

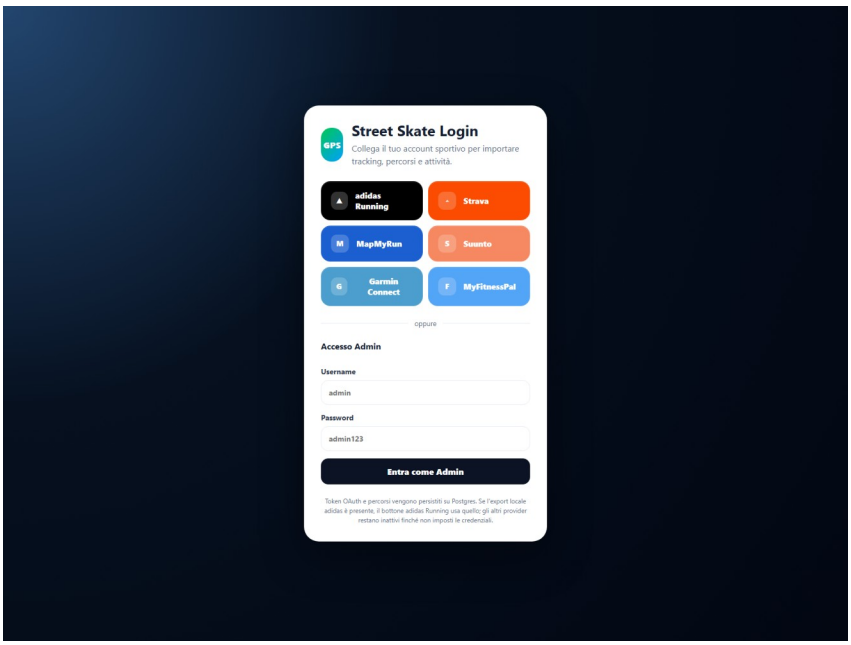
- Per gli utenti provider la sessione salva user_id e connection_id.
- Per l'admin la sessione salva il contesto local_admin.
- Con la configurazione corrente i login provider aprono l'archivio globale in sola lettura: tutti i percorsi e i relativi punteggi sono visibili, ma import e cancellazioni restano riservati all'admin.
- Il logout cancella la sessione locale e, per i provider che supportano una revoca ufficiale via API, tenta anche la chiusura della sessione/token lato provider prima di registrare l'evento nell'audit log.
- Le sessioni autenticate registrano timestamp di avvio e ultimo utilizzo; un timer lato browser e il controllo lato server invalidano la sessione dopo 3 minuti di inattività e richiedono un nuovo login. Il timeout resta sospeso mentre e attiva una richiesta applicativa interna, inclusi upload GPX/JSON, import provider e polling di avanzamento.
- Alla chiusura della scheda il browser invia un segnale di logout al backend; il server cancella la sessione e registra session_tab_closed nell'audit log. Il segnale usa il ciclo di vita del browser e resta affiancato al timeout server come protezione di fallback.
- Con la configurazione corrente il cookie di sessione è non persistente: alla chiusura del browser la sessione lato client decade e il login va ripetuto alla riapertura.
- Dopo il logout, la pagina iniziale riporta i pulsanti provider a un nuovo ciclo di login, così il click successivo riparte dal flusso di autenticazione del provider relativo.
- Le credenziali del provider non transitano nell'app Street Skate: vengono inserite nella pagina ufficiale del provider e l'app riceve solo code/token di autenticazione.
- Nella schermata di login ogni provider mostra lo stato corrente di implementazione per Login, Auth e Settings Secrets.
- La schermata di login non espone più password di configurazione nei placeholder e le variabili sensibili devono essere valorizzate solo tramite file ambiente o secret manager.
- Lo sviluppo locale usa il file .env con callback localhost, mentre il deploy VPS usa un file separato .env.production con BASE_URL pubblico e redirect URI coerenti con il dominio pubblicato.
- Nel deploy VPS i secret sensibili non devono stare nel repository Git: il progetto supporta file sotto docker/secrets montati come /run/secrets, con priorita rispetto ai valori omonimi presenti nei file ambiente.
- I cookie di sessione sono configurabili via ambiente; in produzione il flag Secure deve restare attivo dietro HTTPS, mentre in sviluppo locale può restare disattivato per localhost.
- Le operazioni mutanti via form e via fetch usano un token CSRF di sessione, verificato dal backend prima di accettare login admin, logout, import, cancellazioni e salvataggi amministrativi.
- Il backend invia header HTTP di hardening come Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy e header cross-origin restrittivi; HSTS va attivato solo nel deploy HTTPS pubblico.
- Lo script della pagina dettaglio percorso è stato spostato in un file statico dedicato, così la CSP può evitare unsafe-inline per gli script applicativi.
- Nel footer della login vengono mostrate le note operative già presenti e un timestamp corrente in basso a destra, utile per distinguere la build e il momento di caricamento della pagina.
- Se un utente locale entra con password temporanea, viene reindirizzato obbligatoriamente a una pagina di cambio password prima di poter usare dashboard o sezione admin.

- Gli utenti locali con password già definitiva possono aprire in qualsiasi momento la sezione Cambio password e, dopo autenticazione valida, tornano poi in dashboard.

3. Schermate principali

Le immagini seguenti mostrano la schermata di accesso e un esempio di dashboard percorsi.

3.1 Login



Schermata login con accesso provider e accesso locale admin/skater.

4. Funzionalità disponibili per utente loggato

4.1 Dashboard utente

- Visualizzazione del nome utente/provider corrente nell'header.
- Al login provider, la dashboard carica subito dal database l'archivio globale dei percorsi, non solo quelli dell'utente autenticato.
- Ogni utente autenticato consulta quindi lo stesso archivio globale dei percorsi gia presenti nel database.
- Per Strava con scope activity:read_all, l'import parte automaticamente dopo il callback OAuth; senza tale scope il catalogo resta in sola lettura.
- Pulsante Supporta: resta inattivo finché Stripe non è configurato con chiave segreta e Price ID; quando disponibile apre una pagina dedicata e avvia un pagamento volontario tramite Stripe Checkout.
- Pulsante Ricarica cache locale per rileggere l'archivio globale gia salvato nel database.
- Barra di avanzamento che indica i percorsi trovati nell'archivio globale.
- Cinque riquadri riepilogativi: numero percorsi, distanza totale, difficoltà media, percorsi difficili, ultima importazione.

4.2 Filtri percorsi

- Filtro per difficoltà dichiarata iniziale derivata dal calendario eventi.
- Filtro per Utente importatore, disponibile anche nei login provider in sola lettura.
- Distanza km massima.
- Dislivello m massimo.
- Velocità massima km/h massima.
- Velocità media km/h massima.
- Pendenza massima assoluta % massima.
- Pendenza media ponderata assoluta % massima.
- Filtro Sampietrini sì/no derivato dall'enrichment OSM.
- Pendenza media % massima.
- Score difficoltà massimo.
- Reset filtri per tornare all'elenco completo visibile all'utente.

4.3 Elenco percorsi

- Ogni card e un riepilogo compatto e cliccabile: mostra score, livello di difficoltà, nome, tipo, data, distanza, dislivello, pendenza massima, velocità media, autore, provider e stato sintetico dei controlli traccia.
- Accanto al nome del percorso compare un indicatore circolare con il colore associato alla difficoltà dichiarata iniziale.
- Le metriche tecniche complete, il profilo pendenza, i controlli GPS/OSM estesi e la mappa sono disponibili nel dettaglio del singolo percorso.
- Ogni card include il nome dell'autore o utente importatore registrato sul record.
- Ogni card mostra anche il provider di origine del percorso e la sorgente archivio usata dal record, distinguendo DB live e DB locale.
- Nei login provider l'elenco e in sola lettura e non mostra il pulsante Cancella.
- Il click sulla card, oppure Invio o Spazio da tastiera, apre il dettaglio del percorso.

4.4 Dettaglio percorso

- Mappa Leaflet con tracciato, marker di partenza e arrivo.
- Statistiche principali: distanza, dislivello, pendenza media, velocità media, difficoltà, data di importazione.
- Fallback su bounding box o vista iniziale se i punti del tracciato non sono disponibili.

5. Logica di import e regole di salvataggio

Le regole di import determinano quali percorsi vengono scartati e quali vengono scritti nel database. La logica è condivisa tra import provider e import manuale, con differenze specifiche per il ruolo.

5.1 Sorgenti supportate

Provider	Metodo	Dati importati	Utente

Strava	OAuth	Attività con polyline e metriche base	Utente
MapMyRun	OAuth	Workout con time series e punti	Utente
adidas Running	OAuth/export	Attività API o file GPX/JSON da export	Utente
Inline Route Tracking	OAuth futuro	Provider predisposto, in attesa API ufficiali	Utente
Manuale GPX	Upload file	GPX e sidecar JSON	Admin

5.1.1 Consenso download percorsi

- Il consenso per Strava viene raccolto esclusivamente nella pagina ufficiale OAuth del provider, non tramite checkbox interne a Street Skate.
- Per proseguire, nella pagina Strava deve essere concesso il permesso per tutte le attività private, corrispondente allo scope activity:read_all. Il profilo completo è facoltativo e non blocca l'import.
- Dopo il callback OAuth con lo scope activity:read_all, Street Skate salva il consenso nella sessione e avvia automaticamente l'import Strava in background al primo caricamento della dashboard.
- Il footer mostra il conteggio realtime [percorsi importati / percorsi totali]. A completamento import, il messaggio finale resta visibile per 8 secondi e poi il footer si nasconde.
- Se Strava non concede activity:read_all, il login viene comunque completato: l'utente può consultare l'archivio globale Street Skate in sola lettura, ma l'import delle proprie attività non viene avviato.

5.2 Criteri di scarto comuni

- Percorsi sotto la distanza minima configurata (MIN_IMPORT_DISTANCE_M).
- Percorsi senza external_id valido nel caso di provider API.
- Percorsi considerati duplicati secondo le soglie definite dall'admin: differenza percentuale massima di distanza, tolleranza sugli estremi del tracciato e controllo del percorso invertito.
- Con la logica corrente il nome percorso viene usato come primo indicatore, ma la decisione finale di duplicato rispetta i parametri di similarità configurati.

5.3 Arricchimento automatico

- Calcolo profilo pendenza e pendenza media ponderata.
- Recupero superficie e smoothness da OpenStreetMap/Overpass, se disponibile.
- Derivazione del flag has_cobblestone dai campi surface OSM, con rilevazione dei valori cobblestone o sett.
- Recupero meteo storico o forecast da Open-Meteo, se disponibile.
- Calcolo indice difficoltà Street Skate basato sui pesi base dell'algoritmo.
- Per i file GPX con data riconoscibile nel nome, generazione di una difficoltà dichiarata iniziale da calendario eventi (Easy, EasyLong, Advanced, Pro).
- Registrazione di import_user_label per sapere quale utente ha eseguito il download/import.

5.3.1 Controllo integrità GPS e rete percorribile

- Per ogni nuovo percorso con punti GPS, Street Skate analizza le coppie di punti contigui e salva l'esito nel campo Integrità GPS.
- Vengono segnalati segmenti consecutivi oltre 250 m, punti temporalmente coincidenti o invertiti distanti almeno 50 m, velocità calcolate oltre 65 km/h e lunghi salti con intervallo temporale di almeno 120 secondi.
- Il controllo evidenzia possibili ricostruzioni rettilinee del provider dopo perdita GPS, come il collegamento tra ultimo punto valido e punto di riaggancio; non elimina automaticamente il percorso.
- La traccia viene inoltre campionata e confrontata con OpenStreetMap: strade, piste ciclabili, sentieri, strade bianche e aree parco disponibili nella mappa OSM.
- Il campo Coerenza rete OSM segnala un avviso quando oltre il 20% dei campioni risulta oltre 35 m dalla rete percorribile OSM. I campioni intermedi dei segmenti lunghi aiutano a rilevare possibili tagli di vie.
- Un avviso OSM non prova da solo un errore: la mappa può essere incompleta o non aggiornata. L'esito serve a richiedere una verifica visiva del tracciato nella pagina dettaglio.
- Le soglie sono configurabili con GPS_QUALITY_LONG_SEGMENT_M, GPS_QUALITY_TIME_COLLISION_DISTANCE_M, GPS_QUALITY_IMPLAUSIBLE_SPEED_KMH, GPS_QUALITY_ELAPSED_GAP_SEC, OSM_ROUTE_MATCH_RADIUS_M e OSM_ROUTE_MATCH_SAMPLE_LIMIT.

5.4 Differenze struttura dati provider

- La baseline logica Street Skate usa gli stessi campi principali di adidas Running: external_id, name, sport_type, start_date_local, distance_m, elevation_gain_m, average_speed_ms, moving_time_sec, polyline/punti e raw_payload.
- Strava: fornisce quasi tutti i campi base ma nel flusso attuale importa soprattutto summary_polyline e metriche aggregate, non un sidecar locale equivalente all'export adidas.
- MapMyRun: usa una struttura diversa con aggregates e time_series.position; Street Skate converte i campi compatibili e usa i punti GPS al posto della polyline quando necessario.
- Garmin Connect: il CSV esportato manualmente non contiene necessariamente tutti i punti. Con accesso ufficiale all'Activity API Garmin è possibile recuperare file completi FIT/GPX/TCX e dettagli attività più ricchi.
- Inline Route Tracking: il provider è stato predisposto con mapping tecnico iniziale, ma i campi reali andranno confermati quando Daniele pubblicherà le API ufficiali di login, profilo e attività.
- Quando un provider non espone un campo presente in adidas Running, Street Skate importa solo il sottoinsieme compatibile e segnala il contesto all'utente nella pagina di consenso.

6. Funzionalità disponibili per Admin

6.1 Dashboard admin

- Visualizza l'intero archivio percorsi presente nel database.
- Il pulsante Importa da provider è disabilitato.
- Può cancellare qualsiasi percorso dalla dashboard.

- Ha a disposizione un filtro a discesa per Utente importatore che mostra solo utenti con almeno un percorso importato.
- Può aprire la pagina Tipologia percorsi per cambiare il tipo attività salvato su ogni record.
- Può aprire la pagina Debug richiesta per verificare client host e header HTTP ricevuti da FastAPI durante accessi via Tailscale Funnel o browser locali.

6.2 Import manuale GPX + JSON

- Upload multiplo di file .gpx e .json sidecar.
- Una coppia GPX + JSON con lo stesso nome base viene trattata come un solo bundle e genera un solo percorso arricchito.
- Barra di avanzamento dedicata per il batch manuale. I file selezionati vengono raggruppati in coppie GPX/JSON omonime e inviati in piccoli batch di cinque percorsi, per evitare saturazione della memoria del browser o del container web.
- Prima del parsing, il nome del file GPX viene confrontato senza distinzione maiuscole/minuscole con i filename già salvati nel database: un nome uguale viene scartato immediatamente. File con nomi diversi vengono importati anche se la traccia presenta contenuto o estremi simili.
- L'esito dell'import mostra quanti percorsi sono stati scartati per nome file, oltre agli scarti per file troppo corti o tipo attività non ammesso.
- La deduplica dell'import manuale usa il filename GPX registrato nel database, indipendentemente dall'utente che aveva eseguito un caricamento precedente.
- I percorsi manuali vengono assegnati al contesto utente admin locale.

6.3 Impostazioni amministrative

- Punteggi Street Skate: i pesi dell'algoritmo base non sono modificabili dalla dashboard admin e il punteggio resta fisso una volta salvato sul percorso.
- Utenze locali: form admin per creare account applicativi di ruolo admin o skater con username, nome, email e cellulare; il sistema genera una password temporanea di primo accesso, prova a inviarla via Resend e mantiene l'elenco utenti locali gia registrati.
- Accettazione nuovi utenti: pannello admin con badge richieste In attesa di revisione, elenco richieste e link al dettaglio di ogni notifica di tipo Nuovo utente. Gli esiti sono In attesa di revisione, Eseguita: utenza creata o Rifiutata.
- Pulsanti autenticazione provider: pannello admin con checkbox per decidere se ciascun provider OAuth deve essere visibile nella home e se il relativo pulsante deve risultare cliccabile. Il predefinito corrente mostra Strava abilitato e Suunto non cliccabile; gli altri provider sono nascosti e disabilitati.
- Controllo duplicati GPX: differenza distanza totale max, tolleranza estremi tracciato, controllo percorso invertito.
- Calcolo pendenze: finestra smoothing quota, lunghezza minima tratto, cap pendenza massima.
- Tipologia percorsi: tabella admin con ricerca testuale e salvataggio della tipologia per singolo percorso.
- Audit log: elenco delle azioni registrate dal sistema, con IP origine, metodo/path richiesta, user-agent e geolocalizzazione approssimata derivata dall'IP nello stesso archivio audit_logs.
- Debug richiesta: pagina tecnica per confrontare request.client e header di forwarding (es. X-Forwarded-For, Forwarded, X-Real-IP) durante i test di pubblicazione.

7. Dettaglio impostazioni amministrative

Gruppo	Campi	Effetto
Punteggi Street Skate	Algoritmo base	Il calcolo usa pesi fissi e non modificabili da interfaccia
Utenze locali	username, display_name, email, phone, role	Permette di creare accessi locali admin o skater, inviare credenziali iniziali via Resend e imporre cambio password al primo accesso
Richieste utenti	first_name, last_name, username, birth_date, email, phone, status	Registra le richieste pubbliche, mostra il badge In attesa di revisione e permette approvazione o rifiuto. L'approvazione registra Eseguita: utenza creata
Pulsanti provider	visible, enabled per provider	Controlla visibilità e click dei pulsanti OAuth nella pagina login; il predefinito iniziale replica la configurazione corrente
Controllo duplicati	distance_diff_pct, endpoint_tolerance_m, allow_reverse_match	Definiscono quando due tracciati sono considerati lo stesso percorso
Calcolo pendenze	smoothing_window, min_run_distance_m, max_cap_pct	Influiscono sul profilo altimetrico e sui valori di pendenza
Tipologia percorsi	sport_type	Permette all'admin di correggere il tipo attività del percorso salvato
Audit log	limit, refresh, IP, geo, request metadata	Permette consultazione operativa degli eventi con tracciamento origine client
Viewer	show_direction_arrows via API admin	Imposta il comportamento del visualizzatore percorso

Le impostazioni vengono salvate tramite endpoint amministrativi e restano in memoria dell'applicazione in esecuzione. Per i parametri di deduplica, il valore di default attuale è 5% di differenza massima distanza e 300 m di tolleranza estremi. I punteggi difficoltà, invece, usano pesi base e non sono regolabili dalla dashboard.

8. Note operative e comportamenti da conoscere

- Il database usato dall'app è PostgreSQL e viene raggiunto dal servizio web tramite DATABASE_URL.

- In Docker il servizio web ascolta sulla porta 5000 e il database è pubblicato sulla porta host 5433.
- I container Docker di database e web app sono configurati sul fuso Europe/Rome per allineare log e timestamp operativi all'orario locale italiano.
- Per un deploy pubblico HTTPS, impostare APP_ENV=production e SESSION_COOKIE_SECURE=true, mantenendo localhost con SESSION_COOKIE_SECURE=false solo in sviluppo.
- Le principali variabili sessione sono SESSION_COOKIE_BROWSER_CLOSE, SESSION_COOKIE_MAX_AGE_SEC e SESSION_INACTIVITY_TIMEOUT_SEC. Il timer lato browser usa SESSION_INACTIVITY_TIMEOUT_SEC.
- L'app supporta anche secret da file con convenzione VAR e VAR_FILE: se esiste un file montato in /run/secrets, il valore del file ha priorità rispetto a quello presente nel .env.
- Con Docker Compose locale è possibile mantenere i secret fuori dal repository creando file dedicati sotto docker/secrets e lasciando nel .env solo i riferimenti *_FILE.
- Resend è operativo per l'invio di conferme registrazione, esiti di approvazione o negazione e credenziali temporanee. La configurazione usa RESEND_API_KEY o RESEND_API_KEY_FILE, RESEND_FROM_EMAIL e opzionalmente RESEND_REPLY_TO.
- Le richieste pubbliche registrate nella tabella dedicata user_registration_requests vengono approvate o negate da admin. L'approvazione crea l'account nella tabella users e aggiorna nella stessa transazione lo stato richiesta a Eseguita: utenza creata. Anche l'admin bootstrap definito tramite file ambiente puo approvare le richieste, pur non avendo un record locale nella tabella users.
- Nel deploy corrente il codice applicativo viene mantenuto in GitHub come sorgente del progetto, mentre il VPS conserva separatamente .env.production e i file in docker/secrets, esclusi dal versionamento.
- Quando si aggiorna la produzione dopo modifiche locali, il flusso corretto e: sincronizzare il codice sul server, verificare che .env.production e docker/secrets contengano ancora client_id, client_secret e password necessari, quindi ricostruire i container.
- Per un deploy pubblico HTTPS, impostare anche SECURITY_ENABLE_HSTS=true dietro reverse proxy TLS stabile.
- Il reload automatico del server monitora solo il codice applicativo in app/, così modifiche a manuali o script di supporto non interrompono gli import in corso.
- Per evitare carichi eccessivi nel browser, dashboard e API elenco inviano solo un riepilogo del percorso e un campione del profilo pendenza; tutti i punti GPS completi restano disponibili soltanto nella pagina di dettaglio del singolo percorso.
- La barra di import può essere numerica o animata, a seconda del tipo di import disponibile.
- I log di accesso, import, salvataggio impostazioni ed errori confluiscono nell'audit log.
- Con la configurazione attuale i login provider vedono l'archivio globale in sola lettura; l'admin vede tutto l'archivio con pieni permessi di gestione.
- Le tabelle routes e auth_connections vengono aggiornate progressivamente in base a login e import.
- La dashboard web applica escaping dei contenuti dinamici renderizzati lato browser per ridurre il rischio di XSS sui campi importati dai provider o dai file caricati.
- Nota futura: la validazione avanzata della pavimentazione tramite video e AI è prevista come evoluzione più adatta alla futura mobile app, che potrà acquisire video, GPS e contesto del percorso direttamente dal dispositivo.

8.1 Avvio locale con Docker Desktop

- Il file start-local.ps1, nella cartella principale del progetto, avvia Docker Desktop se non e gia disponibile, attende il daemon Docker e avvia docker compose up --build.
- Da PowerShell eseguire: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-local.ps1.
- Al termine dell'avvio, l'app e disponibile su http://localhost:5000. Per fermarla usare Ctrl+C nella finestra dello script.

8.2 Condivisione temporanea della web app da PC locale

- Per mostrare Street Skate a colleghi o tester mantenendo il progetto sul PC locale, è stata validata la pubblicazione temporanea tramite Tailscale Funnel.
- La configurazione testata il 14/08/2026 espone l'app locale su Internet senza richiedere Tailscale installato ai client finali.
- Prerequisiti: container Docker attivi con web app disponibile su http://localhost:5000 e client Tailscale installato e autenticato sul PC host.
- Comando operativo validato: tailscale funnel --bg 5000.
- Verifica consigliata: tailscale funnel status deve mostrare il proxy verso http://127.0.0.1:5000.
- Il link pubblico generato in dominio ts.net può essere aperto da browser desktop o mobile anche fuori dalla rete locale.
- Per interrompere l'esposizione pubblica usare tailscale funnel reset e, se necessario, tailscale serve reset.
- Il PC host deve restare acceso e la web app deve rimanere in esecuzione per tutta la durata della demo.

8.3 Possibili implementazioni future

1. Usare OSM come baseline statica della pavimentazione tramite i campi surface, smoothness, tracktype e highway.
2. Introdurre una mappatura rule-based iniziale tra valori OSM e classi funzionali come surface_class, roughness_level e distress_level.
3. Usare l'AI come livello successivo di arricchimento e validazione, non come sostituto del dato OSM di base.
4. Separare in modo netto i concetti di materiale della superficie, rugosita e dissestamento, per evitare ambiguità nel ranking dei percorsi.
5. Estendere l'enrichment con campi strutturati come surface_class, surface_subtype, roughness_level, distress_level, has_cobblestone e relativi livelli di confidence.
6. Abilitare filtri futuri sui percorsi come pendenza massima assoluta, assenza di sampietrini, rugosita massima e dissestamento massimo, sfruttando i nuovi campi dell'enrichment.

Suggerimento operativo: se un import sembra fermo, controllare la barra di avanzamento, lo stato testuale in dashboard e, per l'admin, l'audit log o i dati nel database.

9. Riferimento rapido per ruolo

Ruolo	Cosa può fare	Limitazioni principali
Utente	Login provider o account locale	Archivio in sola lettura: non

	skater, vedere l'archivio globale, filtrare, vedere dettagli, punteggi fissi e cambiare password locale	accede alle impostazioni admin e non puo importare o cancellare percorsi
Admin	Login locale, vedere tutti i percorsi, import manuale GPX/JSON, filtrare per utente, modificare parametri applicativi, approvare richieste utenti, leggere audit log, cancellare qualsiasi percorso	Non usa il pulsante Importa da provider

10. Calcolo del punteggio

Il punteggio Street Skate viene calcolato automaticamente quando il percorso viene importato o salvato. Una volta scritto sul record, il valore resta fisso e non viene ricalcolato dalla dashboard admin.

10.1 Dati usati nel calcolo

- Pendenza massima del tratto.
- Pendenza massima trattata come valore assoluto, con verso salita/discesa salvato separatamente.
- Pendenza media ponderata trattata come valore assoluto.
- Tipo di pavimentazione o superficie rilevata.
- Pressione atmosferica, se disponibile.
- Temperatura, se disponibile.
- Velocità massima storica sul tratto, se disponibile.

10.2 Logica applicativa

- L'algoritmo usa pesi base interni all'applicazione.
- I pesi non sono modificabili dalla dashboard admin.
- I dati mancanti non bloccano il salvataggio del percorso: il sistema usa i valori disponibili al momento dell'import.
- Il risultato finale viene normalizzato in uno score su 100 e associato al livello di difficoltà mostrato nelle card.

10.3 Effetti pratici in dashboard

- Lo score appare nelle card percorso e nel riepilogo di difficoltà media.
- Il filtro per score massimo usa il valore già salvato sul percorso.
- Due utenti che vedono lo stesso percorso salvato vedono lo stesso punteggio registrato per quel record.
- Per i percorsi importati da file, l'app può salvare anche una difficoltà dichiarata derivata dal calendario in base alla data nel nome del file, mantenendola separata dal punteggio calcolato.

11. Punti aperti per la prossima sessione

Elenco operativo dei temi ancora aperti per la successiva sessione di progettazione e sviluppo.

7. Definire il testo definitivo delle email automatiche per conferma richiesta, approvazione e negazione utenza, inclusi mittente, oggetto e tono del messaggio.
8. Completare e testare end-to-end il flusso di registrazione pubblica, approvazione admin, invio credenziali, primo login e cambio password obbligatorio.
9. Adattare ulteriormente la UI in base al device corrente, con rifiniture dedicate a PC, smartphone e tablet.
10. Eseguire un caricamento locale completo dei percorsi adidas Running e verificare sistematicamente eventuali duplicati residui prima di nuovi import.
11. Importare il GPX del giro di ieri e validare gli avvisi di perdita segnale GPS e coerenza OSM, verificando in particolare eventuali segmenti rettilinei tra ultimo punto GPS e riaggancio. Regolare le soglie per evitare falsi positivi dovuti a pause automatiche, viabilità non mappata o export con punti radi.
12. Verificare se i percorsi storici già presenti nel profilo admin risultano coerenti e pienamente fruibili per tutte le utenze globali.
13. Implementare una rotta admin dedicata alla visualizzazione globale dei percorsi GPX presenti nel database, con mappa unica, caricamento di tutti i tracciati e possibilità di zoom in e zoom out.
14. Mantenere in sospeso le integrazioni provider non ancora operative o in review, in particolare adidas Running, Garmin, Suunto e Inline Route Tracking, fino alla disponibilità di API o credenziali definitive. La richiesta credenziali MapMyRun e stata inviata: alla ricezione configurare client ID e secret, callback pubblico e test OAuth/workout.

12. Prospetto sostenibilità provider

Il prospetto distingue la disponibilità tecnica dall'eventuale costo ricorrente. Nessun provider a pagamento deve essere attivato per utenti terzi senza conferma scritta della licenza multiutente e senza una copertura economica dedicata.

Provider	Stato API/licenza	Costo noto	Decisione o prossimo passo
Strava	OAuth attivo; limiti atleti da verificare	n.d.	Mantenere attivo solo entro i limiti concessi dall'app Strava.
MapMyRun	API promessa con MVP personale; uso multiutente e GPS da confermare	USD 29,99/anno	Sconto Ryan 25% già applicato nel link. Attendere conferma scritta prima dell'acquisto.
Suunto	Partner Program in review	n.d.	Attendere esito partnership, condizioni API e costi.
Garmin	Servizi API in migrazione	n.d.	Attendere ripresa servizi e condizioni Developer Program.
adidas Running	OAuth/API in standby; export locale disponibile	n.d.	Mantenere l'export locale come alternativa senza costo API.
Inline Route Tracking	In attesa API ufficiali	n.d.	Definire licenza, OAuth e schema dati con il team dell'app.

Modello economico previsto: funzioni base gratuite e quote Supporter facoltative per coprire VPS, dominio e provider approvati; non vendere accesso a provider finché le rispettive licenze non lo consentono espressamente.